

Insiemi aperti e chiusi

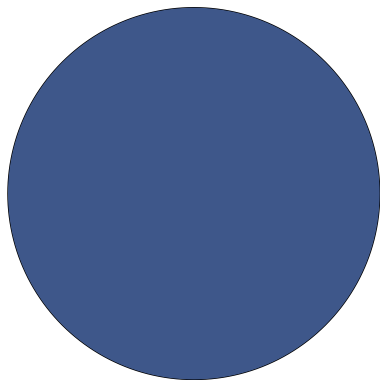
Sia D un insieme in $\mathbb{R}^n$.

Definizione

- ▶ Un punto $x^* \in D$ si dice **interno** a D se esiste un intorno di x^* che contiene solamente punti appartenenti a D .
- ▶ Un punto x^* non necessariamente appartenente a D si dice **di frontiera** se ogni intorno di x^* contiene sia punti appartenenti a D che punti non appartenenti a D .
- ▶ Un punto x^* non appartenente a D si dice **esterno** a D se esiste un intorno di x^* che contiene solamente punti non appartenenti a D .
- ▶ Un insieme D contenente solo punti interni si dice **aperto**.
- ▶ Un insieme D contenente tutti i suoi punti di frontiera si dice **chiuso**.

Esempio

L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ è chiuso mentre l'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ è aperto.



Funzione continue su insiemi chiusi e limitati

Teorema

Se

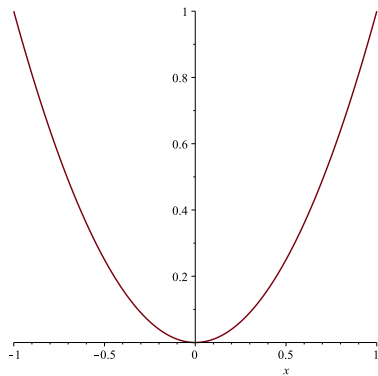
$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

è continua su un insieme chiuso e limitato D allora essa ammette dei punti di minimo assoluto e dei punti di massimo assoluto.

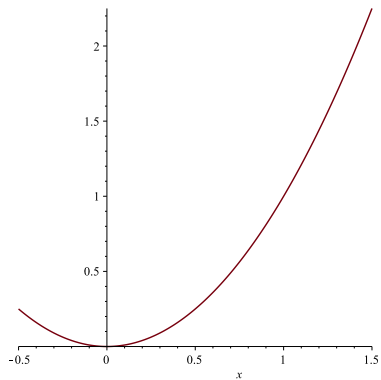
Osservazione

Tali punti possono trovarsi sulla frontiera del dominio e quindi non soddisfano in generale la condizione di stazionarietà.

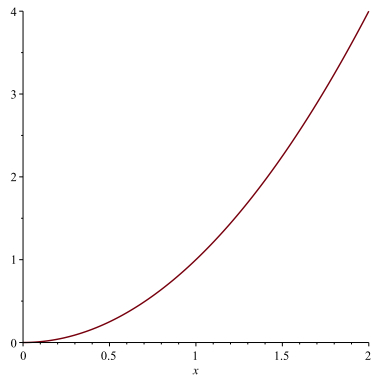
$$f(x) = x^2, x \in [-1, 1]$$



$$f(x) = x^2, x \in [-1/2, 3/2]$$



$$f(x) = x^2, x \in [0, 2]$$



Esempio

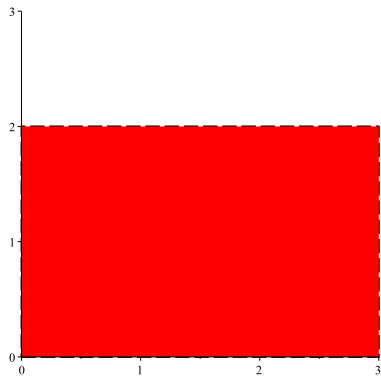
Si determinino i punti di massimo e minimo assoluto della funzione

$$f = x^2 - 2xy + 2y$$

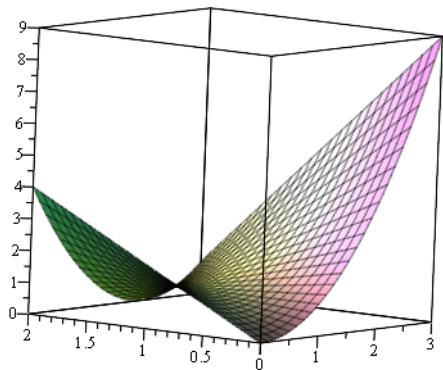
nel rettangolo $R: [0, 3] \times [0, 2]$.

L'insieme R è chiuso e limitato. Quindi i punti di massimo e minimo assoluto esistono.

Regione R



$$f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y, \quad (x,y) \in [0,3] \times [0,2]$$



Possibili punti di minimo assoluto e massimo assoluto

I candidati ad essere punti di minimo e massimo assoluto sono

- ▶ i punti stazionari della funzione all'interno della regione R .
- ▶ i punti stazionari della funzione f ristretta alla frontiera della regione R : essa consta dei quattro lati del rettangolo. Per ogni lato si ottiene una funzione di una variabile definita su un intervallo dell'asse reale.
- ▶ i quattro vertici del rettangolo.

I punti stazionari della funzione all'interno della regione R

Questi punti si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = 0, \quad f_y = 0$$

e selezionando tra i punti ottenuti quelli contenuti in R . Abbiamo

$$f_x = 2x - 2y = 0$$

$$f_y = -2x + 2 = 0$$

Si ottiene un unico punto stazionario $(1, 1)$ che è contenuto in R .

Frontiera della regione R

Dobbiamo innanzi tutto parametrizzare i quattro lati del rettangolo:

1. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(3, 0)$.
2. Lato che congiunge i vertici $(3, 0)$ e $(3, 2)$.
3. Lato che congiunge i vertici $(0, 2)$ e $(3, 2)$.
4. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(0, 2)$.

Parametrizzazione dei lati

Abbiamo

1. $x = t, y = 0 \quad t \in [0, 3].$

2. $x = 3, y = t \quad t \in [0, 2].$

3. $x = t, y = 2 \quad t \in [0, 3].$

4. $x = 0, y = t \quad t \in [0, 2].$

Funzioni ristrette ai lati

Restringendo la funzione $f = x^2 - 2xy + 2y$ ai quattro lati si ottiene

1. $F_I(t) = f(t, 0) = t^2 \quad t \in [0, 3]$.
2. $F_{II}(t) = f(3, t) = 9 - 4t \quad t \in [0, 2]$.
3. $F_{III}(t) = f(t, 2) = t^2 - 4t + 4 \quad t \in [0, 3]$.
4. $F_{IV}(t) = f(0, t) = 2t \quad t \in [0, 2]$.

Punti stazionari funzioni ristrette

1. $F'_I = 2t$. Quindi $t = 0$, cioè il vertice $(0, 0)$.
2. F_{II} non ha punti stazionari.
3. $F'_{III} = 2t - 4$. Quindi $t = 2$, cioè il punto $(2, 2)$.
4. F_{IV} non ha punti stazionari.

A questi punti vanno aggiunti i vertici del rettangolo dove le funzioni $F_I, F_{II}, F_{III}, F_{IV}$ possono avere dei massimi e minimi assoluti (corrispondono a valori del parametro agli estremi degli intervalli di definizione).

Conclusioni

Riassumendo abbiamo ottenuto i 6 punti

$$(0, 0), (3, 0), (0, 2), (3, 2), (1, 1), (2, 2)$$

In ognuno di essi dobbiamo valutare la funzione f . Abbiamo

$$f(0, 0) = 0, f(3, 0) = 9, f(0, 2) = 4, f(3, 2) = 1, f(1, 1) = 1, f(2, 2) = 0$$

Punto di massimo assoluto: $(3, 0)$.

Punto di minimo assoluto: $(0, 0)$ e $(2, 2)$.

Esempio

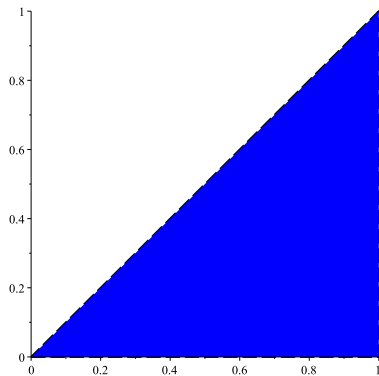
Si determinino i punti di massimo e minimo assoluto della funzione

$$f = x^3 - x^2y + 3xy^2$$

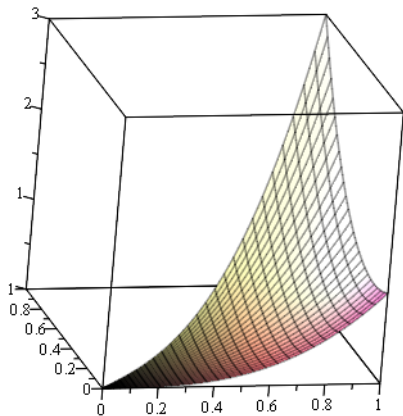
nel triangolo T di vertici $(0,0)$, $(1,0)$ e $(1,1)$.

L'insieme T è chiuso e limitato. Quindi i punti di massimo e minimo assoluto esistono.

Regione T



$$f(x) = x^3 - x^2y + 3xy^2, (x, y) \in T$$



Possibili punti di minimo assoluto e massimo assoluto

I candidati ad essere punti di minimo e massimo assoluto sono

- ▶ i punti stazionari della funzione all'interno della regione T .
- ▶ i punti stazionari della funzione f ristretta alla frontiera della regione T : essa consta dei tre lati del triangolo. Per ogni lato si ottiene una funzione di una variabile definita su un intervallo dell'asse reale.
- ▶ i tre vertici del triangolo.

I punti stazionari della funzione all'interno della regione T

Questi punti si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = 0, \quad f_y = 0$$

e selezionando tra i punti ottenuti quelli contenuti in R . Abbiamo

$$f_x = 3x^2 - 2xy + 3y^2 = 0$$

$$f_y = -x^2 + 6xy = -x(x - 6y) = 0$$

Dalla seconda equazione segue $x = 0$ oppure $x = 6y$. Se $x = 0$ dalla prima equazione segue $y = 0$. Se $x = 6y$ dalla prima equazione segue $y = 0$. Dunque si ha il solo punto stazionario $(0, 0)$ che è anche uno dei vertici del triangolo.

Frontiera della regione T

Dobbiamo innanzi tutto parametrizzare i tre lati del triangolo:

1. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(1, 0)$.
2. Lato che congiunge i vertici $(1, 0)$ e $(1, 1)$.
3. Lato che congiunge i vertici $(0, 0)$ e $(1, 1)$.

Parametrizzazione dei lati

Abbiamo

1. $x = t, y = 0 \quad t \in [0, 1].$

2. $x = 1, y = t \quad t \in [0, 1].$

3. $x = t, y = t \quad t \in [0, 1].$

Parametrizzazione di un segmento

In generale per parametrizzare il segmento che congiunge i punti (x_1, y_1) e (x_2, y_2) si può usare la parametrizzazione

$$\begin{aligned}x &= x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y &= y_1 + t(y_2 - y_1)\end{aligned}$$

con $t \in [0, 1]$.

Funzioni ristrette ai lati

Restringendo la funzione $f = x^3 - x^2y + 3xy^2$ ai tre lati si ottiene

1. $F_I(t) = f(t, 0) = t^3 \quad t \in [0, 1]$.
2. $F_{II}(t) = f(1, t) = 1 - t + 3t^2 \quad t \in [0, 1]$.
3. $F_{III}(t) = f(t, t) = 3t^3 \quad t \in [0, 1]$.

Punti stazionari funzioni ristrette

1. $F'_I = 3t^2$. Quindi $t = 0$, cioè il vertice $(0, 0)$.
2. $F'_{II} = 6t - 1$. Quindi $t = \frac{1}{6}$, cioè il punto $(1, \frac{1}{6})$.
3. $F'_{III} = 9t^2$. Quindi $t = 0$, cioè il vertice $(0, 0)$.

A questi punti vanno aggiunti i vertici del triangolo dove le funzioni F_I, F_{II}, F_{III} possono avere dei massimi e minimi assoluti (corrispondono a valori del parametro agli estremi degli intervalli di definizione).

Conclusioni

Riassumendo abbiamo ottenuto i 4 punti

$$(0, 0), (1, 0), (1, 1), \left(1, \frac{1}{6}\right)$$

In ognuno di essi dobbiamo valutare la funzione f . Abbiamo

$$f(0, 0) = 0, f(1, 0) = 1, f(1, 1) = 3, f\left(1, \frac{1}{6}\right) = \frac{11}{12}$$

Punto di massimo assoluto: $(1, 1)$.

Punto di minimo assoluto: $(0, 0)$.

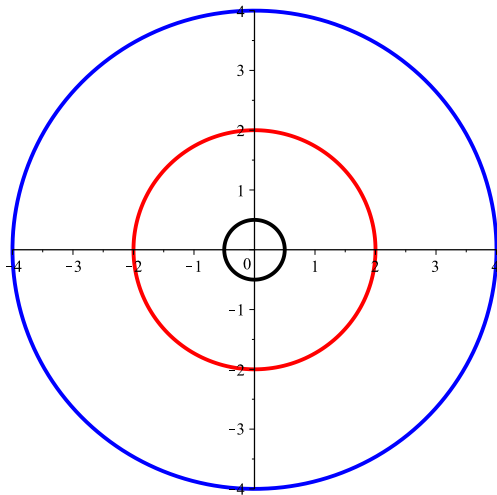
Esempio

Determinare i punti di minimo e massimo assoluti della funzione

$$f(x, y) = 3x^2 + 4y^2 - 6x$$

sull'insieme $M = \{(x, y) | x^2 + y^2 - a^2 \leq 0\}$ nei casi

$$a = 1/2, a = 2, a = 4.$$



Punti stazionari

I punti stazionari della funzione f si ottengono dal sistema

$$6x - 6 = 0$$

$$8y = 0$$

che ammette come unica soluzione il punto $(1, 0)$.

Esso si trova all'interno dei dischi di raggio 2 e 4 ma all'esterno del disco più piccolo.

Punti stazionari di f sulla circonferenza

Oltre a questo punto bisogna determinare i punti stazionari della funzione ristretta alla frontiera.

A tal fine possiamo utilizzare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Il vincolo è l'equazione per la frontiera del dominio:

$$G(x, y) = x^2 + y^2 = a^2$$

con $a = 1/2, a = 2, a = 4$.

Moltiplicatori di Lagrange

I punti stazionari si ottengono risolvendo il sistema

$$\begin{aligned}f_x &= \lambda G_x \\f_y &= \lambda G_y \\G(x, y) &= a^2\end{aligned}$$

nei tre casi. Si ottiene il sistema

$$\begin{aligned}6x - 6 &= 2x\lambda \\8y &= 2y\lambda \\x^2 + y^2 &= a^2\end{aligned}$$

La seconda equazione può essere riscritta nella forma

$$2y(4 - \lambda) = 0$$

Abbiamo due possibilità: $y = 0$ oppure $\lambda = 4$.

Se $y = 0$ dalla terza equazione segue $x = \pm a$.

Se $\lambda = 4$ dalla prima equazione segue $x = -3$ che sostituita nella terza fornisce

$$y = \pm\sqrt{a^2 - 9}.$$

I punti corrispondenti esistono solo nel caso $a = 4$.

Abbiamo quindi i punti stazionari:

- ▶ $(\frac{1}{2}, 0)$ e $(-\frac{1}{2}, 0)$ nel caso $a = \frac{1}{2}$
- ▶ $(2, 0)$ e $(-2, 0)$ nel caso $a = 2$
- ▶ $(4, 0)$, $(-4, 0)$, $(-3, \sqrt{7})$, $(-3, -\sqrt{7})$ nel caso $a = 4$

Riassumendo:

1. per $a = \frac{1}{2}$ abbiamo due soli punti da confrontare:
 $f(\frac{1}{2}, 0) = -\frac{9}{4}$ e $f(-\frac{1}{2}, 0) = \frac{15}{4}$. Quindi $(\frac{1}{2}, 0)$ è un punto di minimo assoluto e $(-\frac{1}{2}, 0)$ è un punto di massimo assoluto.
2. Per $a = 2$ abbiamo tre punti da confrontare: $f(1, 0) = -3$, $f(2, 0) = 0$ e $f(-2, 0) = 24$. Quindi $(1, 0)$ è un punto di minimo assoluto e $(-2, 0)$ è un punto di massimo assoluto.
3. Per $a = 4$ abbiamo 5 punti da confrontare: $f(1, 0) = -3$, $f(4, 0) = 24$, $f(-4, 0) = 72$, $f(-3, \sqrt{7}) = f(-3, -\sqrt{7}) = 73$. Quindi $(1, 0)$ è un punto di minimo assoluto e $(-3, \pm\sqrt{7})$ sono punti di massimo assoluto.

Osservazione

Nel secondo e terzo caso ($a = 2, 4$) il punto $(1, 0)$ è un punto di minimo assoluto.

Essendo un punto interno ai dischi di raggio 2 e 4 la matrice hessiana di f valutata in $(1, 0)$ dovrà essere semisefinita o definita positiva (altrimenti $(1, 0)$ non sarebbe un minimo locale).

Risulta definita positiva:

$$H = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Esempio

Si determinino i punti della curva ottenuta intersecando la sfera di equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

con il piano di equazione

$$x + y + z = 0$$

aventi minima e massima distanza dal punto $(1, 1, 0)$.

Vincoli

Dobbiamo studiare la funzione

$$f = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2$$

soggetta ai vincoli

$$G_1 = x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

e

$$G_2 = x + y + z = 0$$

Possibili punti di minimo e massimo assoluto

I candidati ad essere i punti di minimo e massimo assoluto sono i punti stazionari della funzione f ristretta alla curva. Essi si ottengono risolvendo il sistema

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla G_1 + \lambda_2 \nabla G_2$$

$$G_1 = 6$$

$$G_2 = 0$$

Si ottiene

$$2(x - 1) = \lambda_1(2x) + \lambda_2$$

$$2(y - 1) = \lambda_1(2y) + \lambda_2$$

$$2z = \lambda_1(2z) + \lambda_2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

$$x + y + z = 0$$

La differenza delle prime due equazioni è

$$2(x - y) = 2\lambda_1(x - y)$$

cioè

$$2(x - y)(1 - \lambda_1) = 0.$$

Quindi $\lambda_1 = 1$ oppure $y = x$.

Conclusioni

Sostituendo $\lambda_1 = 1$ nella terza equazione si ottiene $\lambda_2 = 0$

Sostituendo $\lambda_1 = 1$ nella prime due equazioni si ottiene $\lambda_2 = -2$

Quindi $y = x$. Sostituendo nella quinta equazione abbiamo

$$2x + z = 0$$

cioè $z = -2x$ e sostituendo $y = x$ e $z = -2x$ nella quarta equazione otteniamo

$$6x^2 = 6$$

cioè $x = \pm 1$.

Riassumendo abbiamo due punti stazionari $(1, 1, -2)$ e $(-1, -1, 2)$.

Inoltre

$$f(1, 1, -2) = (1 - 1)^2 + (1 - 1)^2 + (-2)^2 = 4$$

e

$$f(-1, -1, 2) = (-1 - 1)^2 + (-1 - 1)^2 + (2)^2 = 12$$

Di conseguenza $(1, 1, -2)$ è il punto situato a minima distanza e $(-1, -1, 2)$ è il punto situato a massima distanza.